

Science Hackathon

by  T M B

Machine Learning

Matheus Vieira – Eng. Mecatrônico

Objetivos:

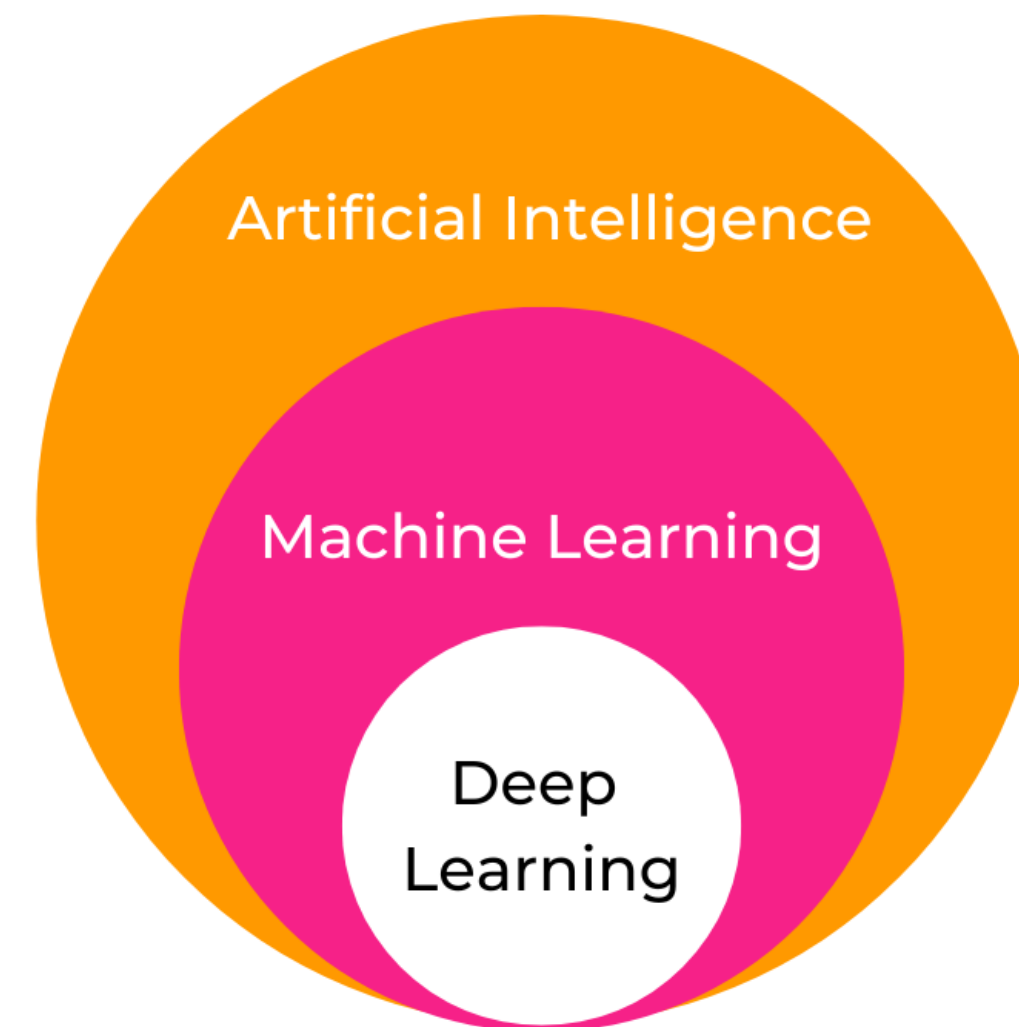
- Apresentar os conceitos essenciais de Machine Learning.
- Mostrar o fluxo básico de um projeto: dados, treino, avaliação e decisão.
- Demonstrar o estado da arte dos modelos e algoritmos mais populares



[Machine Learning]



Sistemas que aprendem **padrões** nos **dados**
para **prever**/apoiar decisões.



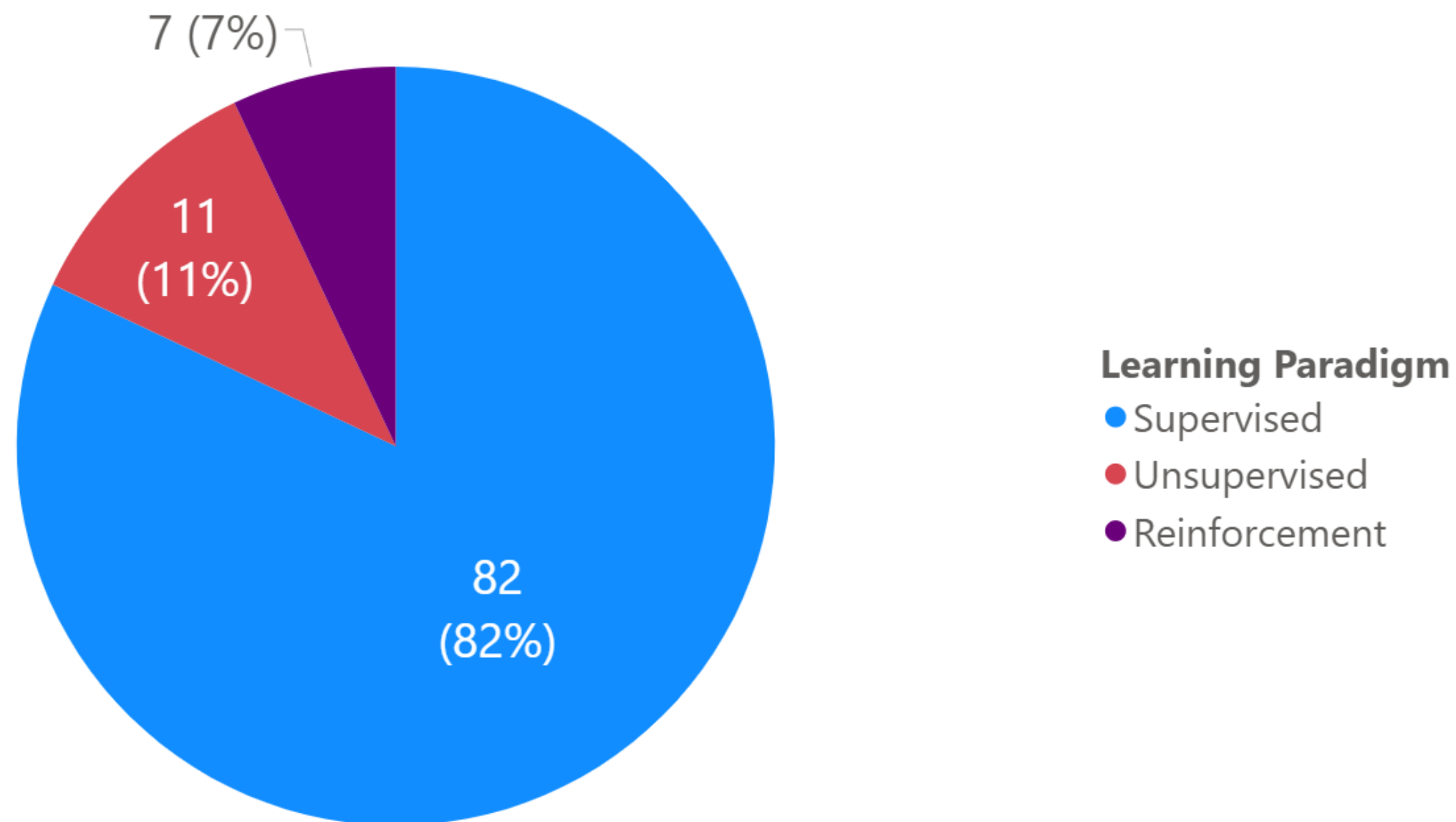
Etapas de funcionamento do Machine Learning



tb | Responde



Paradigma de aprendizado

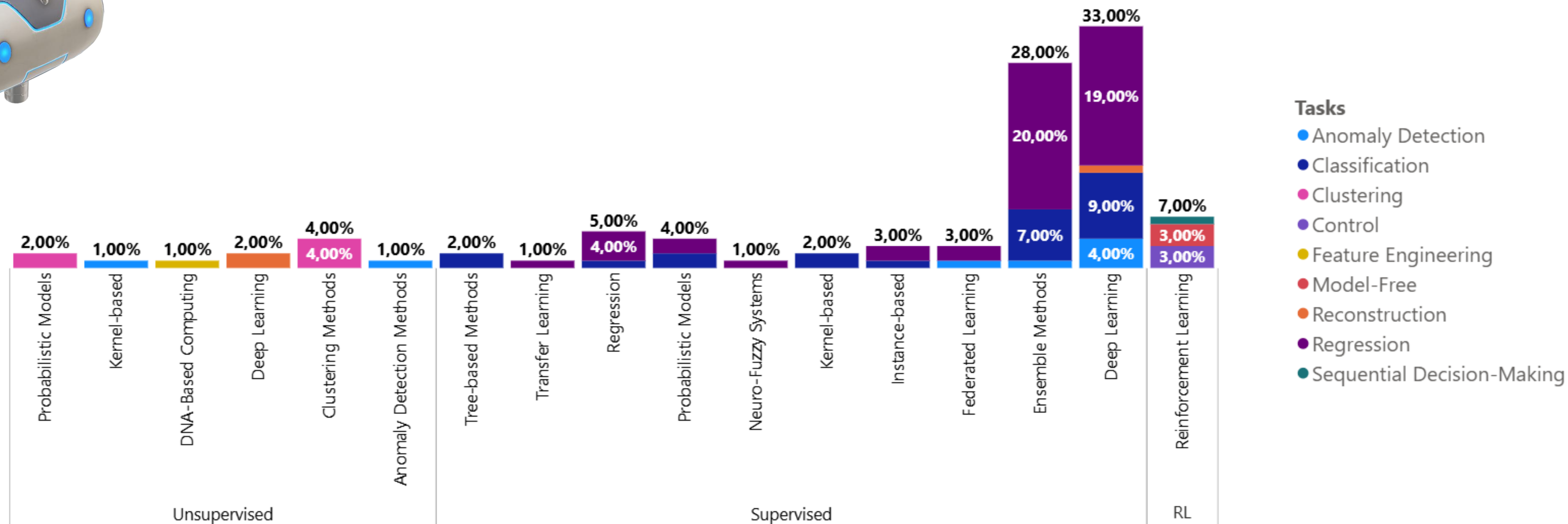


Revisão sistemática com artigos publicados entre 2024 e 2026, resultando em 57 estudos analisados e 100 algoritmos de Machine Learning catalogados.



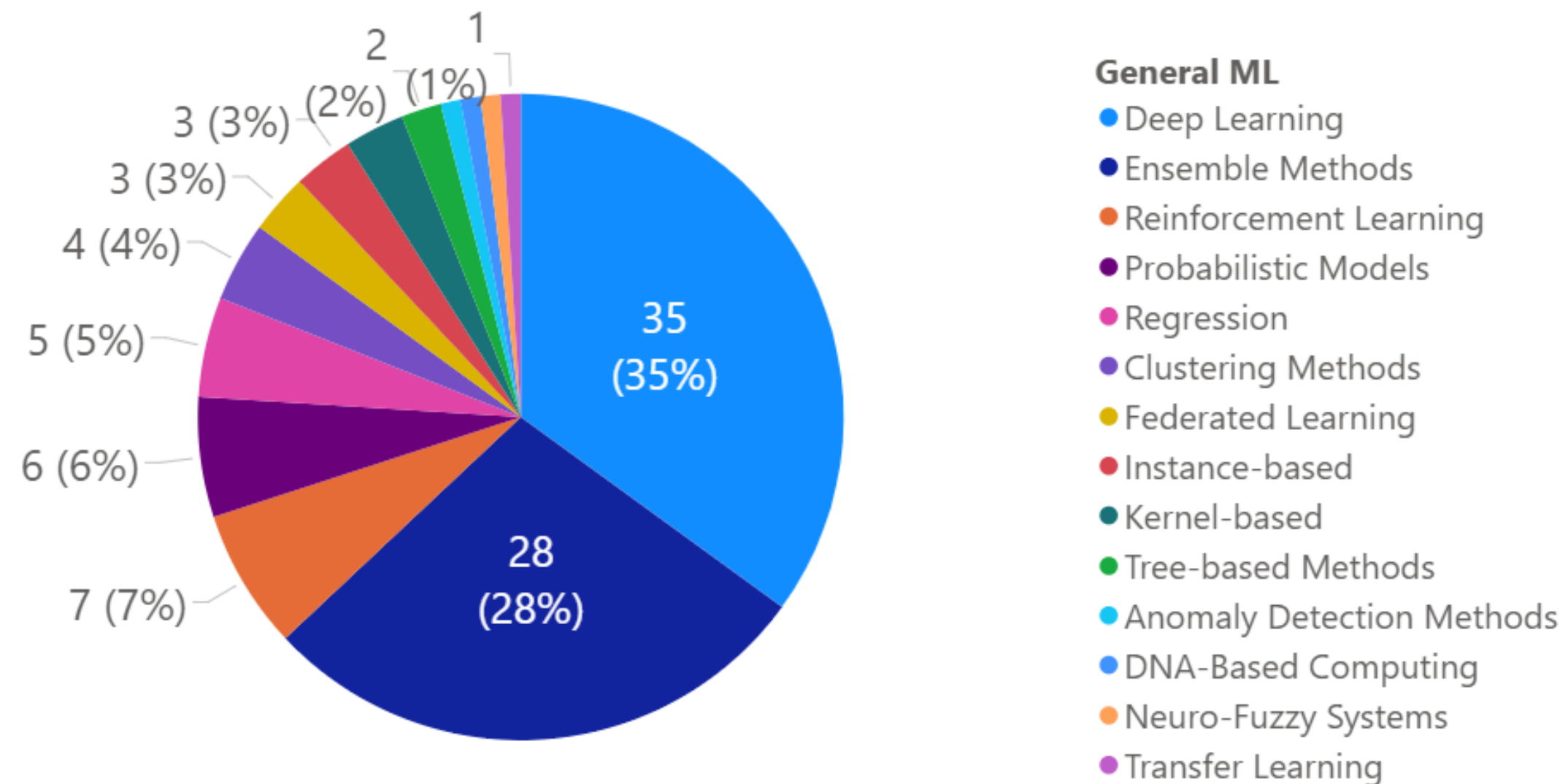


Classificação dos Métodos de Aprendizado de Máquina por Paradigma e Tarefa



Revisão sistemática com artigos publicados entre 2024 e 2026, resultando em 57 estudos analisados e 100 algoritmos de Machine Learning catalogados.

Classificação dos Métodos de Machine Learning por Paradigma e Tarefa



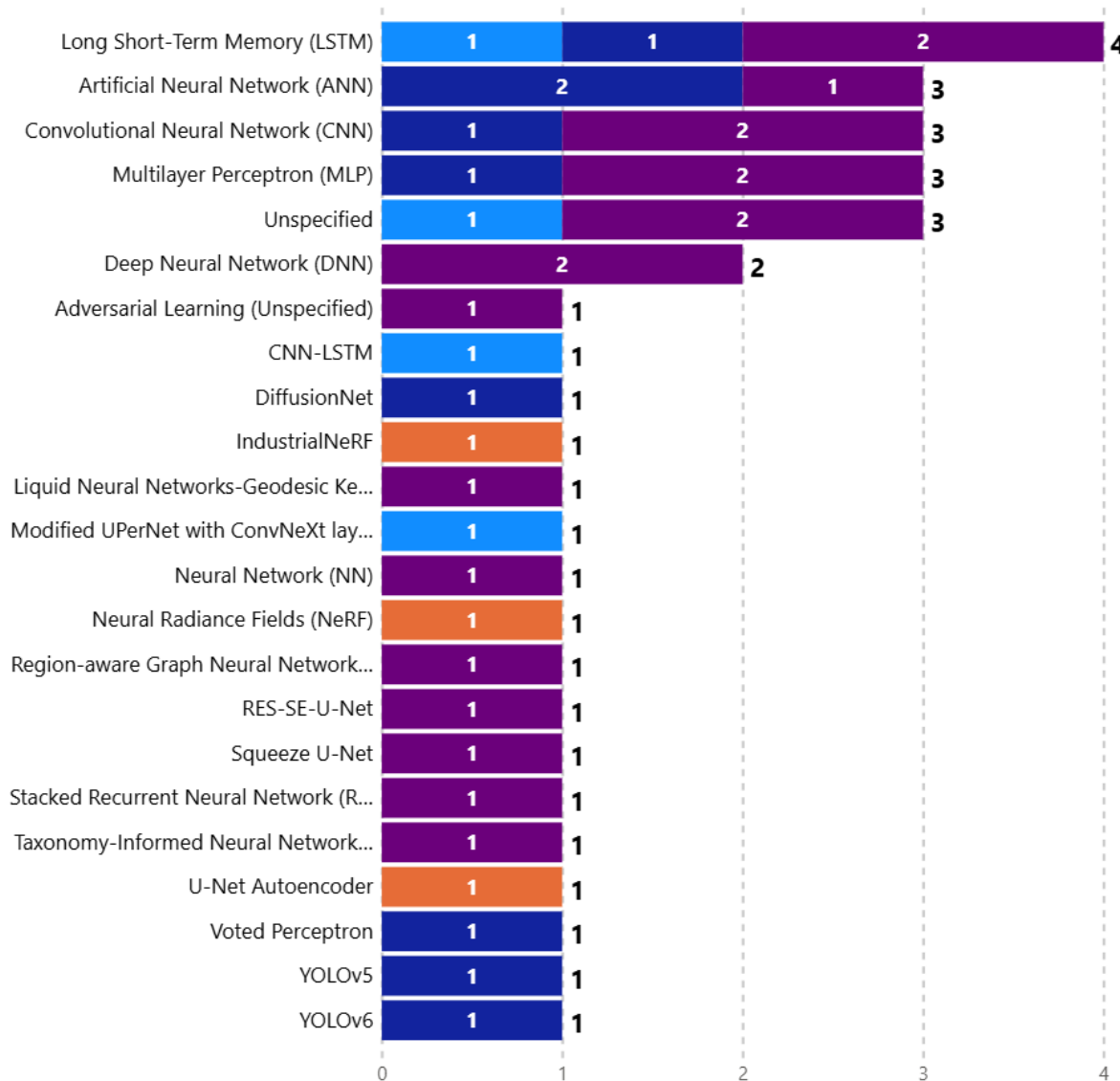
Revisão sistemática com artigos publicados entre 2024 e 2026, resultando em 57 estudos analisados e 100 algoritmos de Machine Learning catalogados.

Algoritmos populares por classe de ML



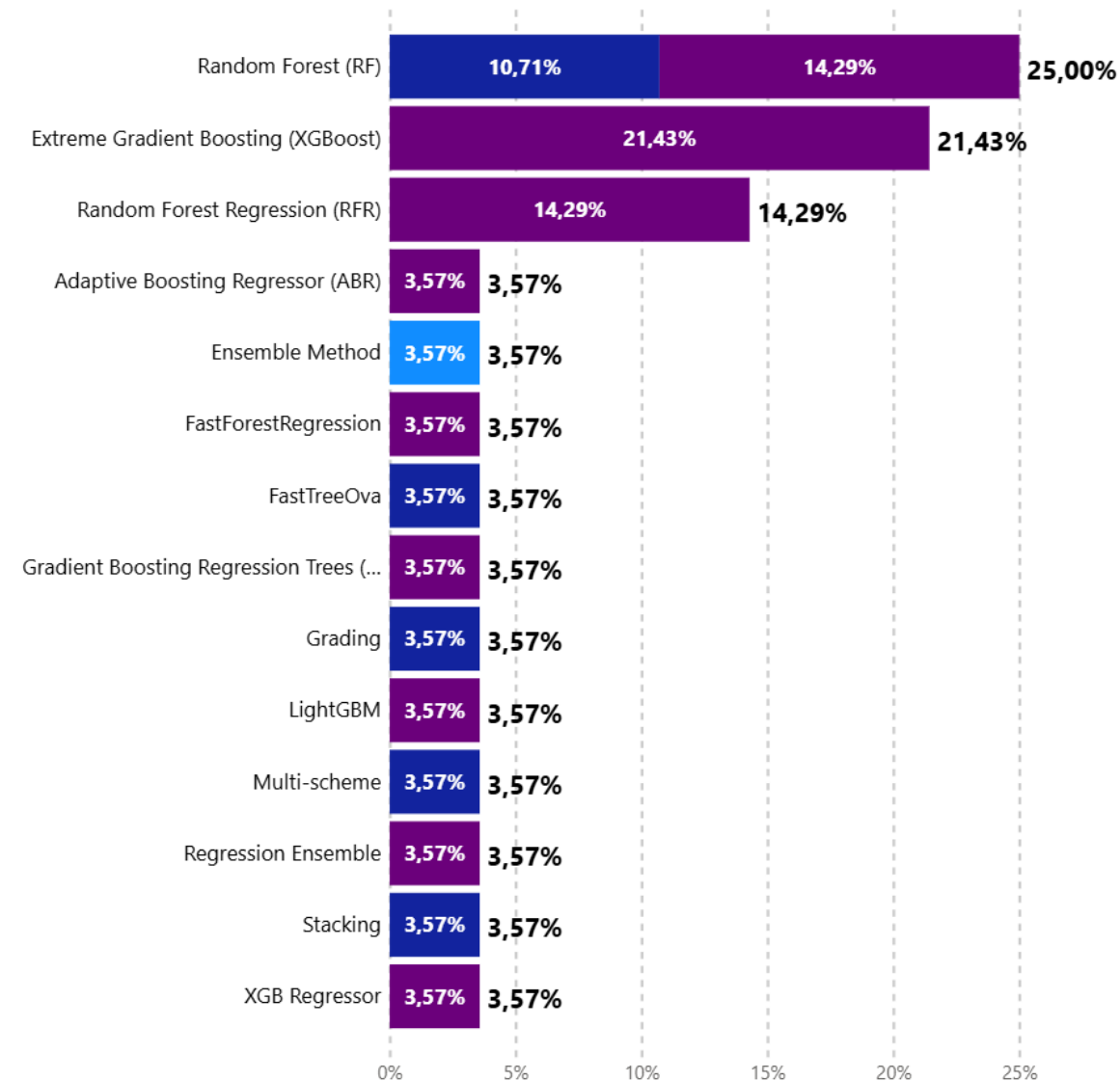
Deep Learning

Tasks ● Anomaly Detection ● Classification ● Reconstruction ● Regression



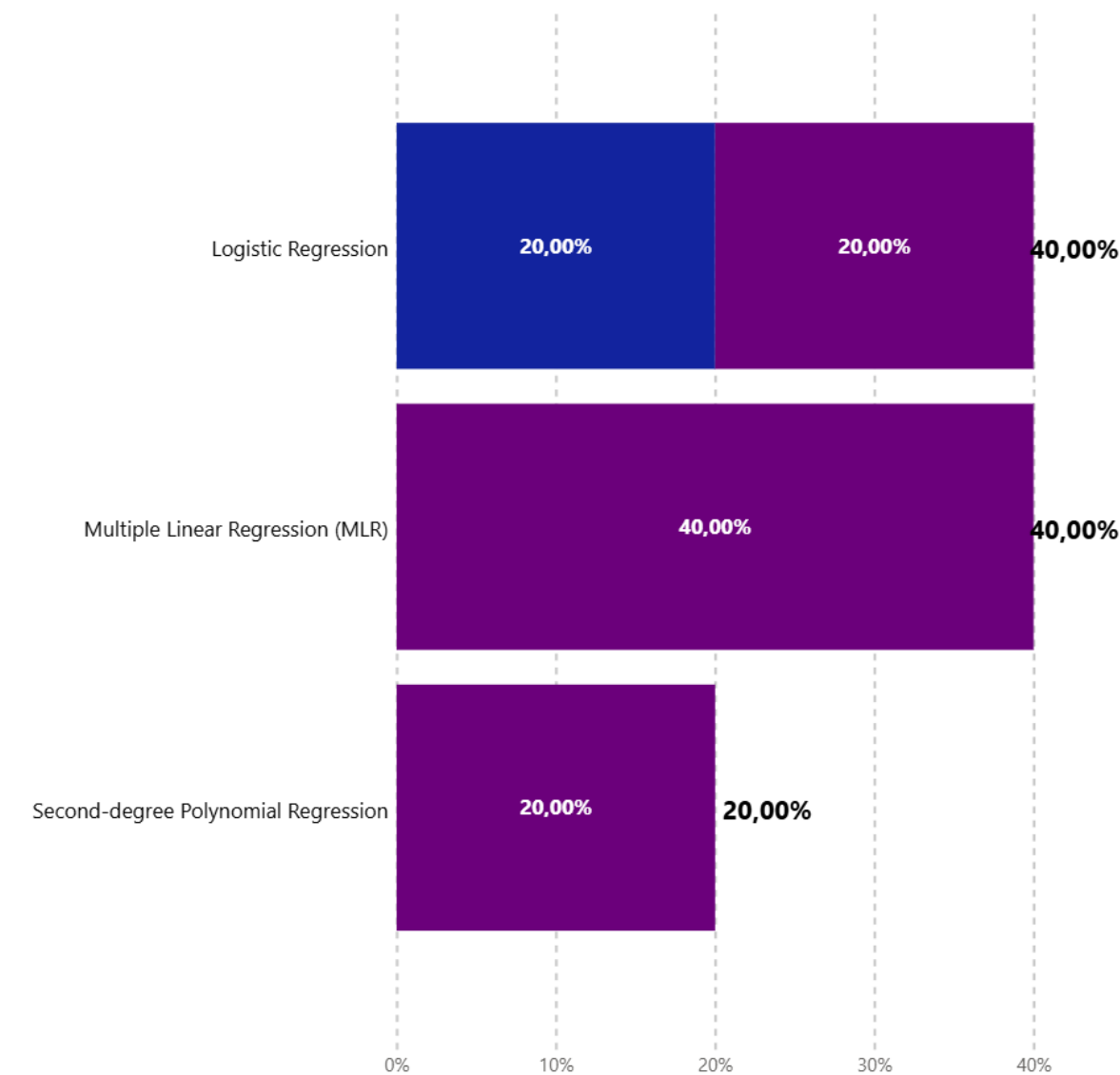
Ensemble Methods

Tasks ● Anomaly Detection ● Classification ● Regression



Regressão

Tasks ● Classification ● Regression



Modelos que costumam funcionar bem neste tipo de problema: Regressão logística bem tratada como baseline; **LightGBM** - **XGBoost** - **CatBoost**; **Ensembles** simples e defensáveis

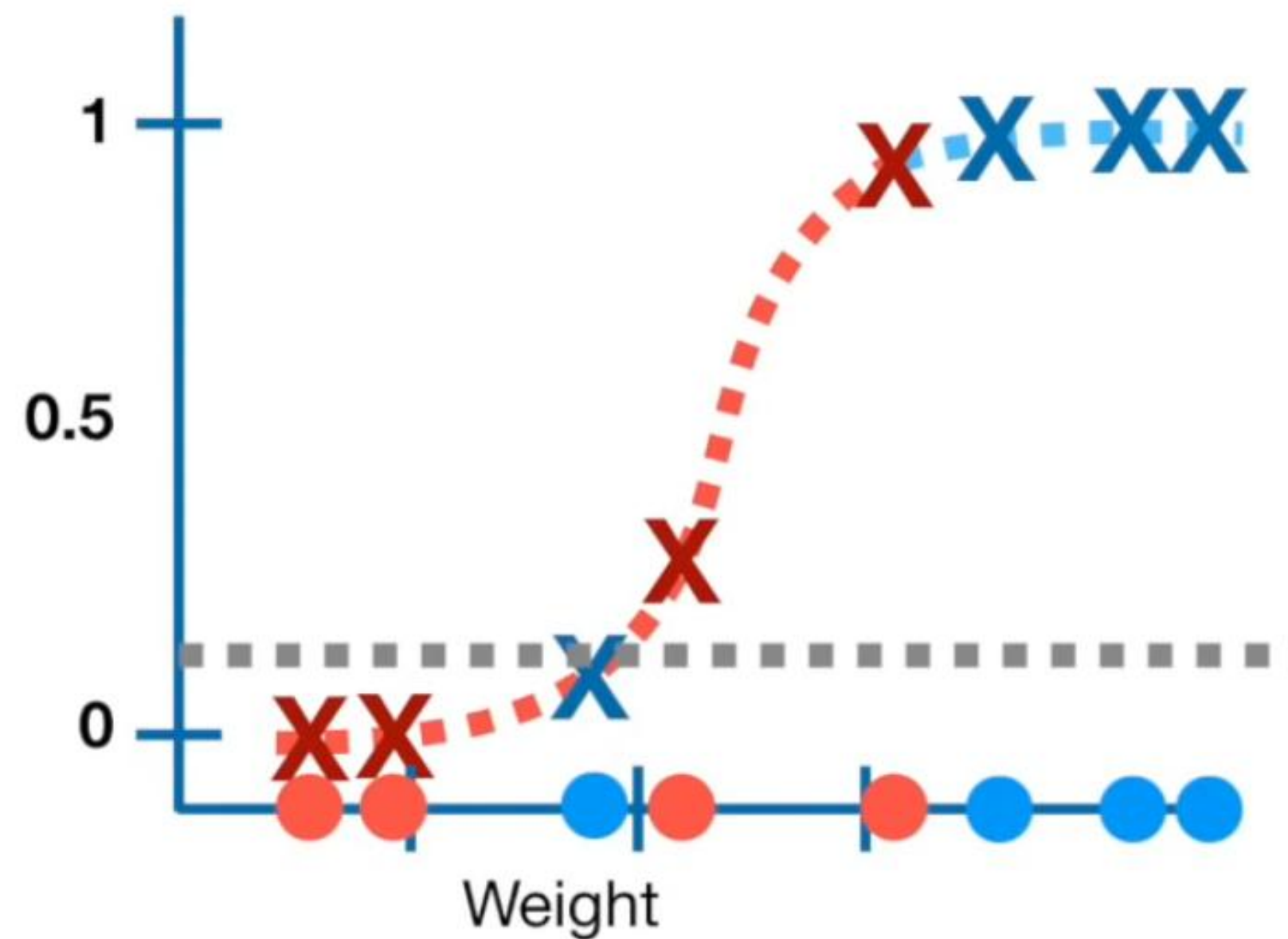
Treinamento do modelo

Separação dos dados	• Treino, validação e teste – (80,10,10; 70, 15, 15)%
Evitar leakage	• Só dados disponíveis no momento da previsão
Valores ausentes	• Tratar dados faltantes
Variáveis categóricas	• Converter textos em números
Normalização	• Usar apenas quando necessário
Desbalanceamento	• Ajustar diferença entre classes
Baseline	• Começar com modelo simples
Comparação de modelos	• Usar a mesma métrica
Fine tuning	• Ajustar hiperparâmetros do modelo
Overfitting	• Evitar decorar o treino
Probabilidade	• Gerar score de risco para geração de thresholds
Pipeline	• Repetir o mesmo processo no teste

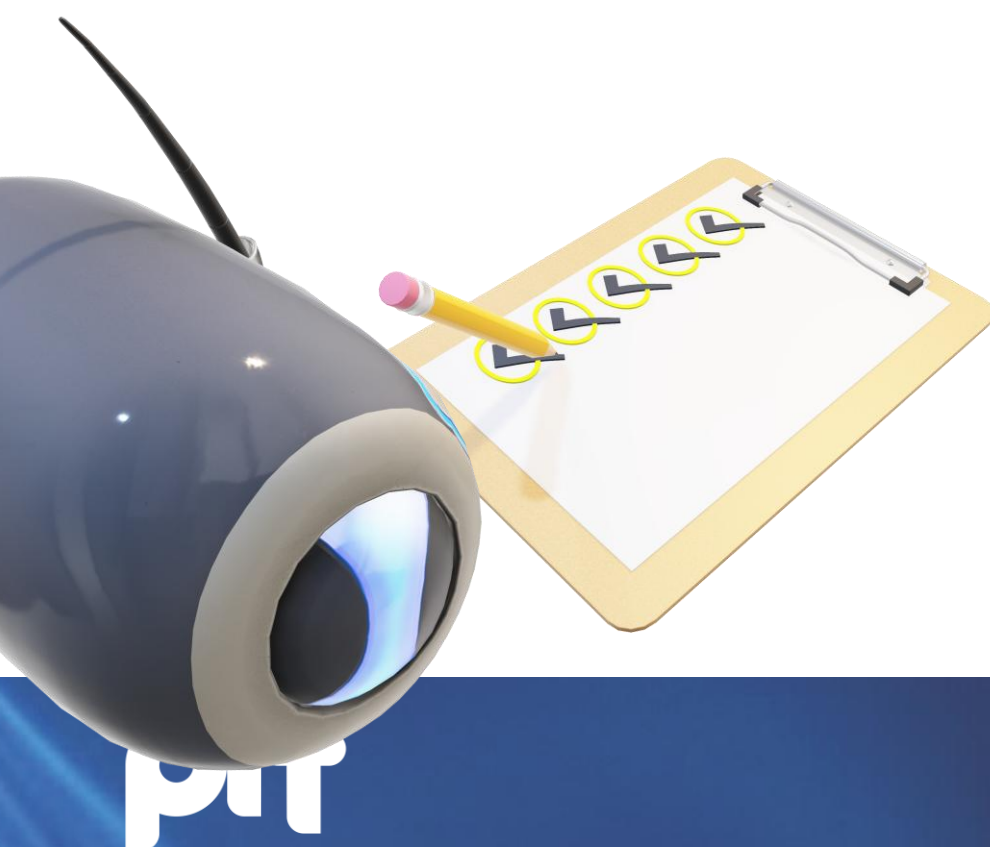


Avaliação do modelo – ROC AUC

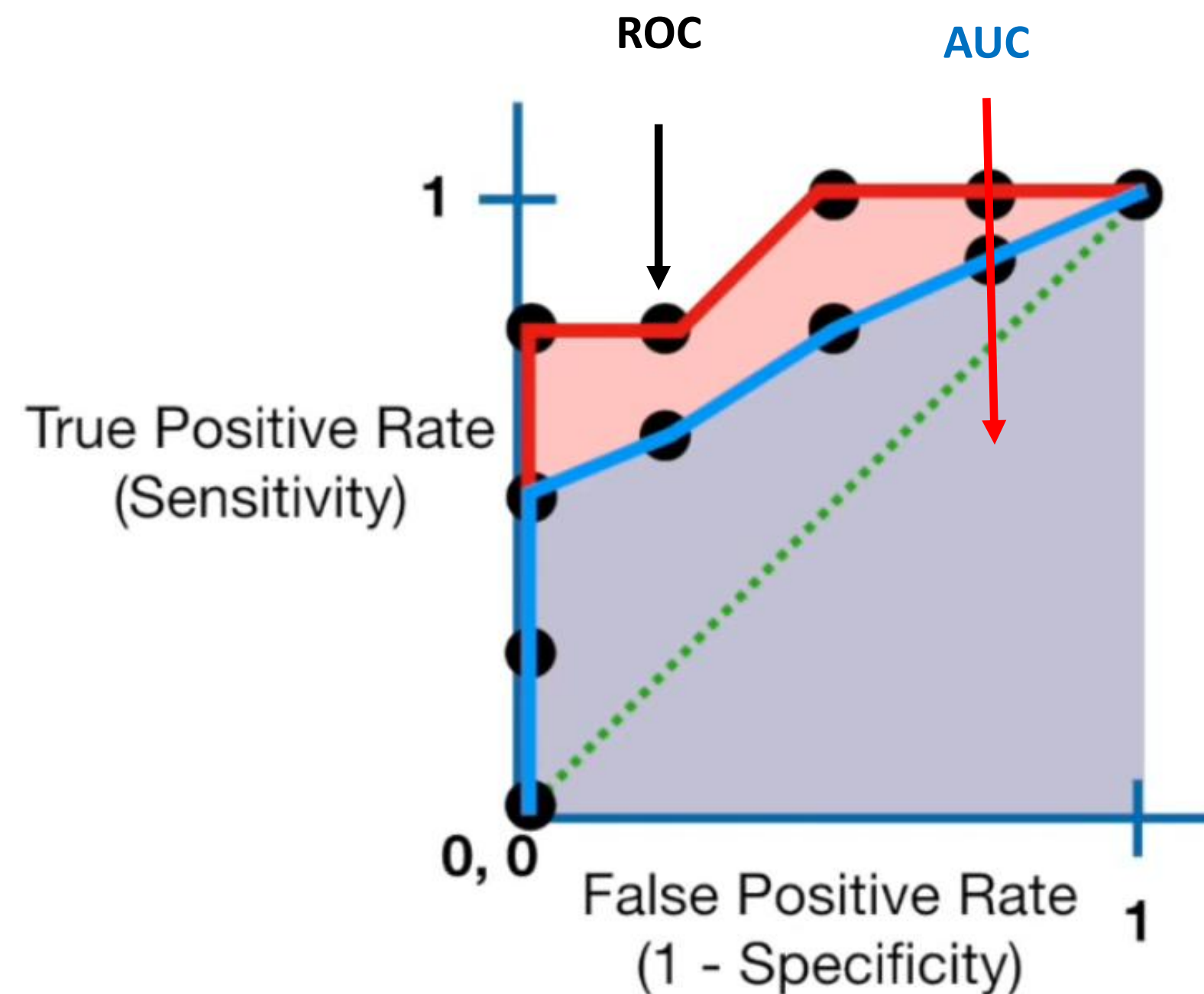
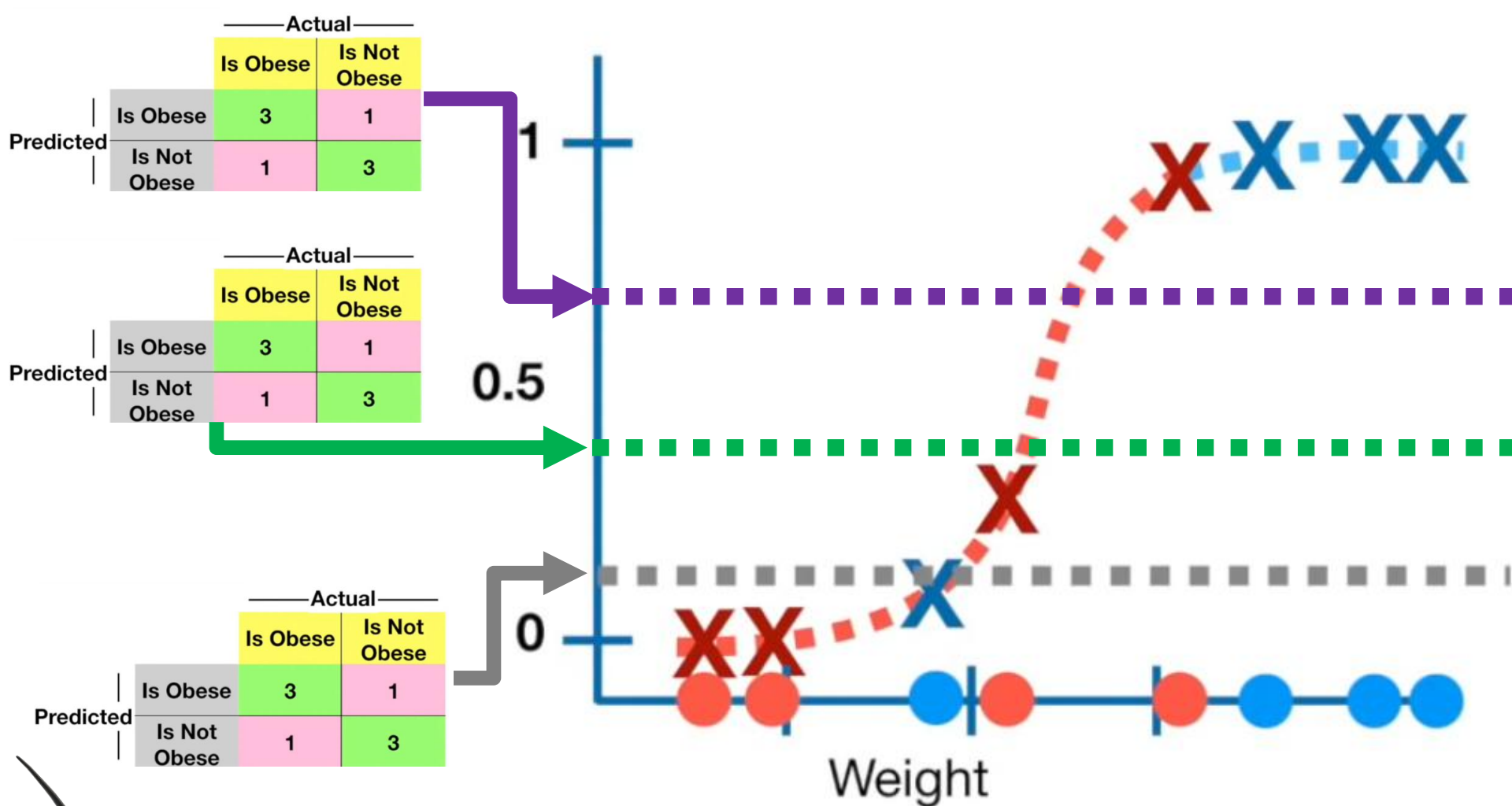
		Actual	
		Is Obese	Is Not Obese
Predicted	Is Obese	3	1
	Is Not Obese	1	3



[Referência: ROC and AUC, Clearly Explained!](#)



Avaliação do modelo – ROC AUC

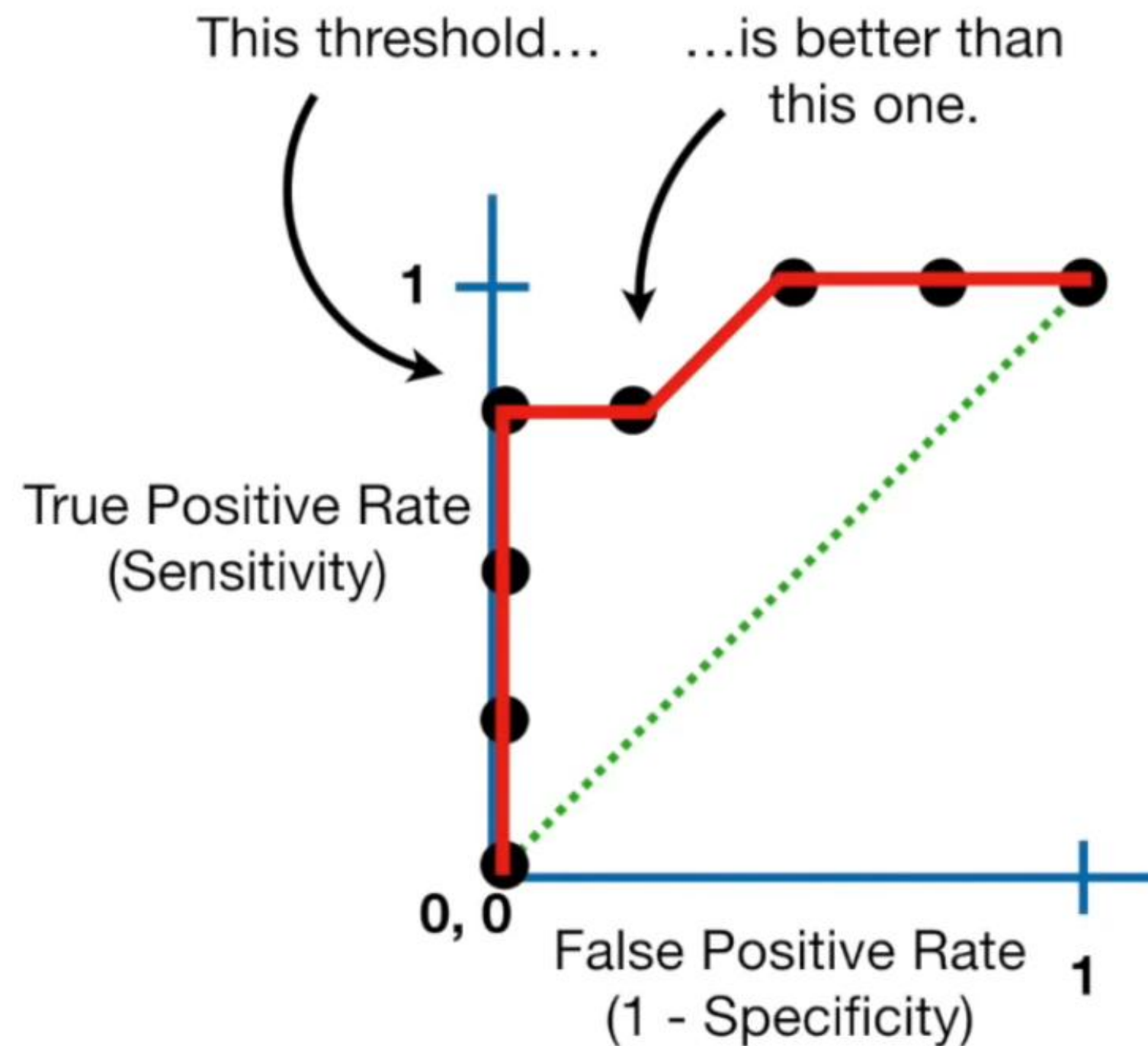


[Referência: ROC and AUC, Clearly Explained!](#)



Avaliação do modelo – ROC AUC

ROC curves make it easy to identify the best threshold for making a decision...



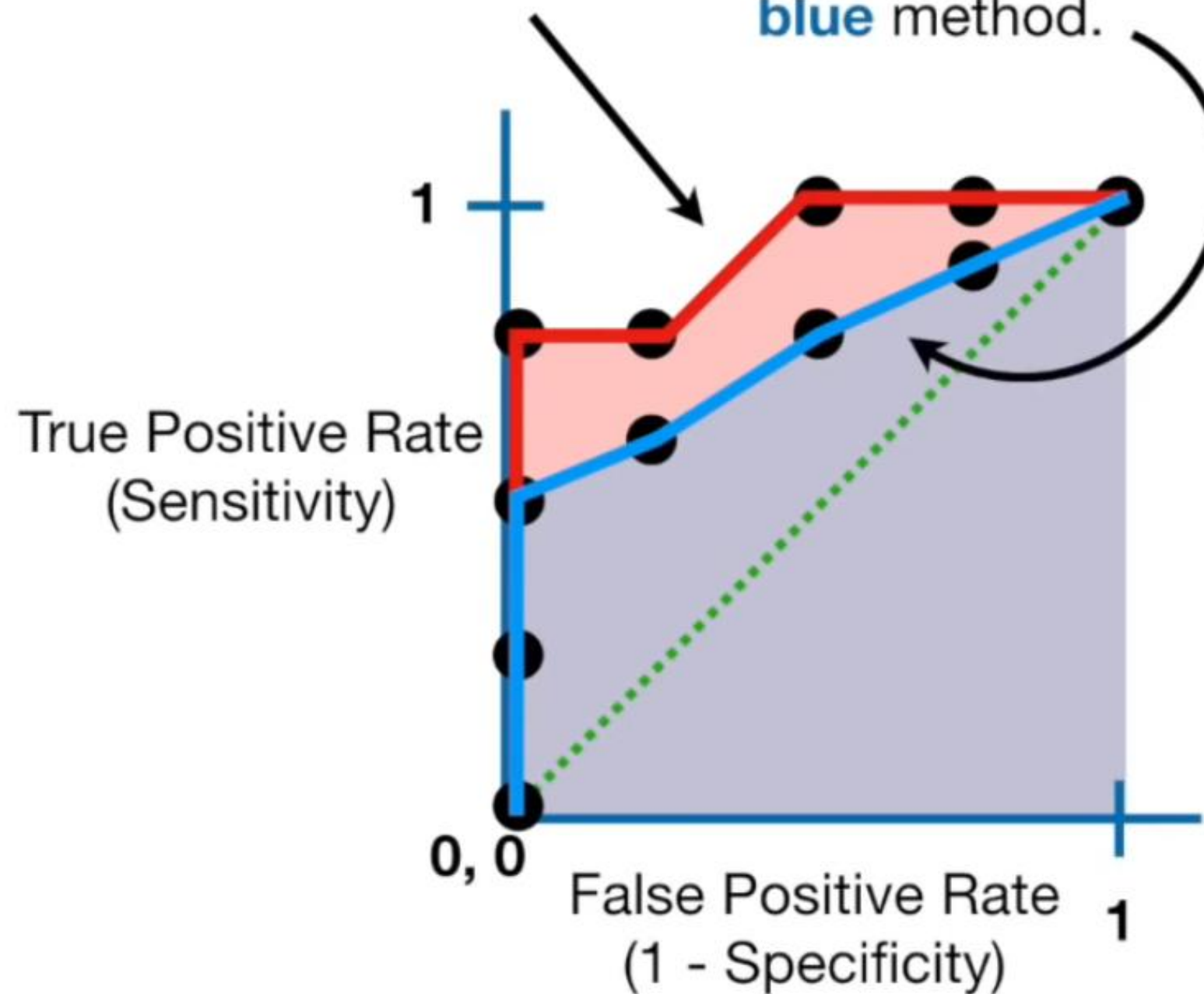
[Referência: ROC and AUC, Clearly Explained!](#)



Avaliação do modelo – ROC AUC

...and the **AUC** can help you decide which categorization method is better.

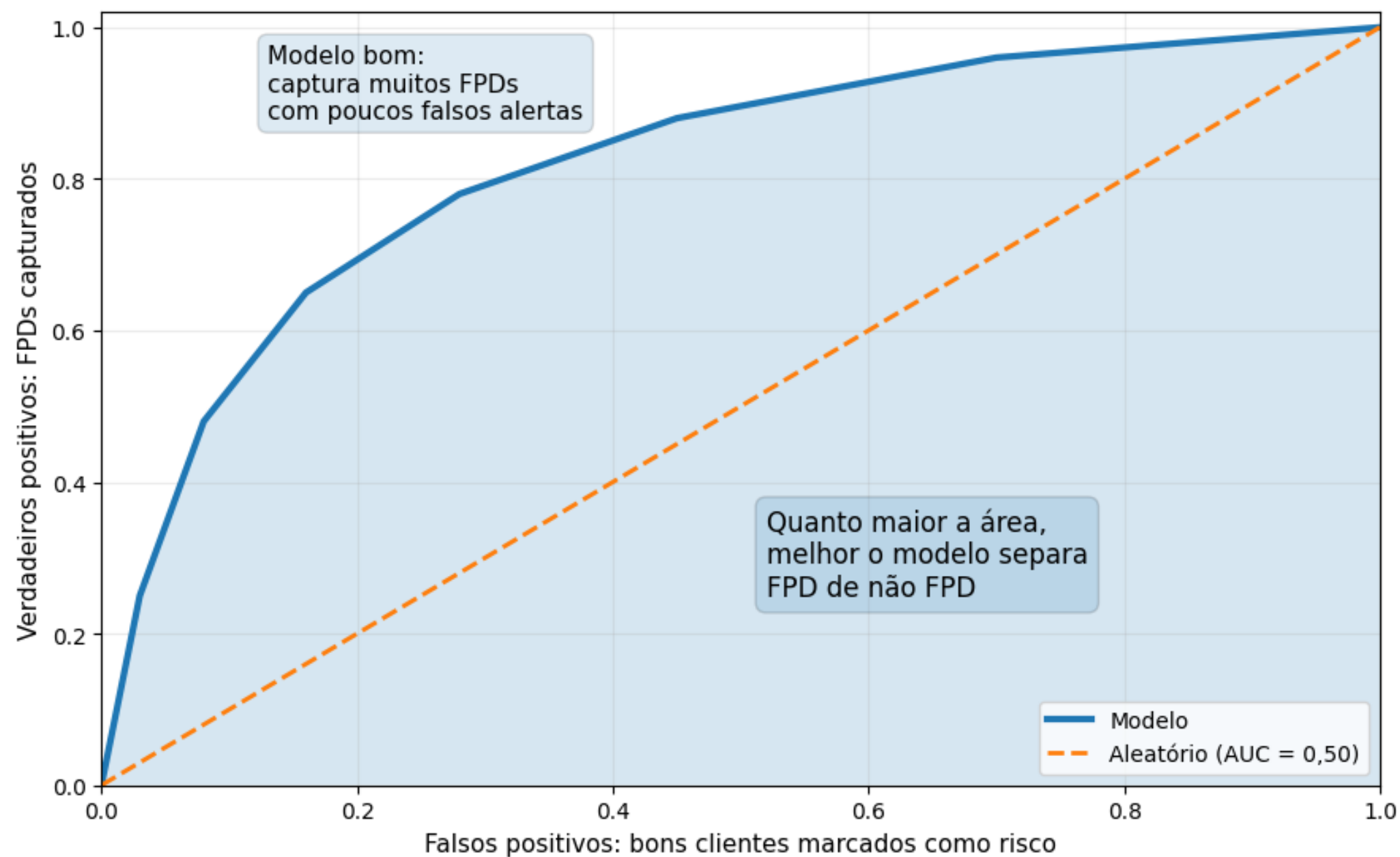
The **red** method... ...is better than the **blue** method.



[Referência: ROC and AUC, Clearly Explained!](#)



ROC AUC: capacidade de ordenar o risco



Science Hackathon

by  T M B

Machine Learning

Obrigado!

